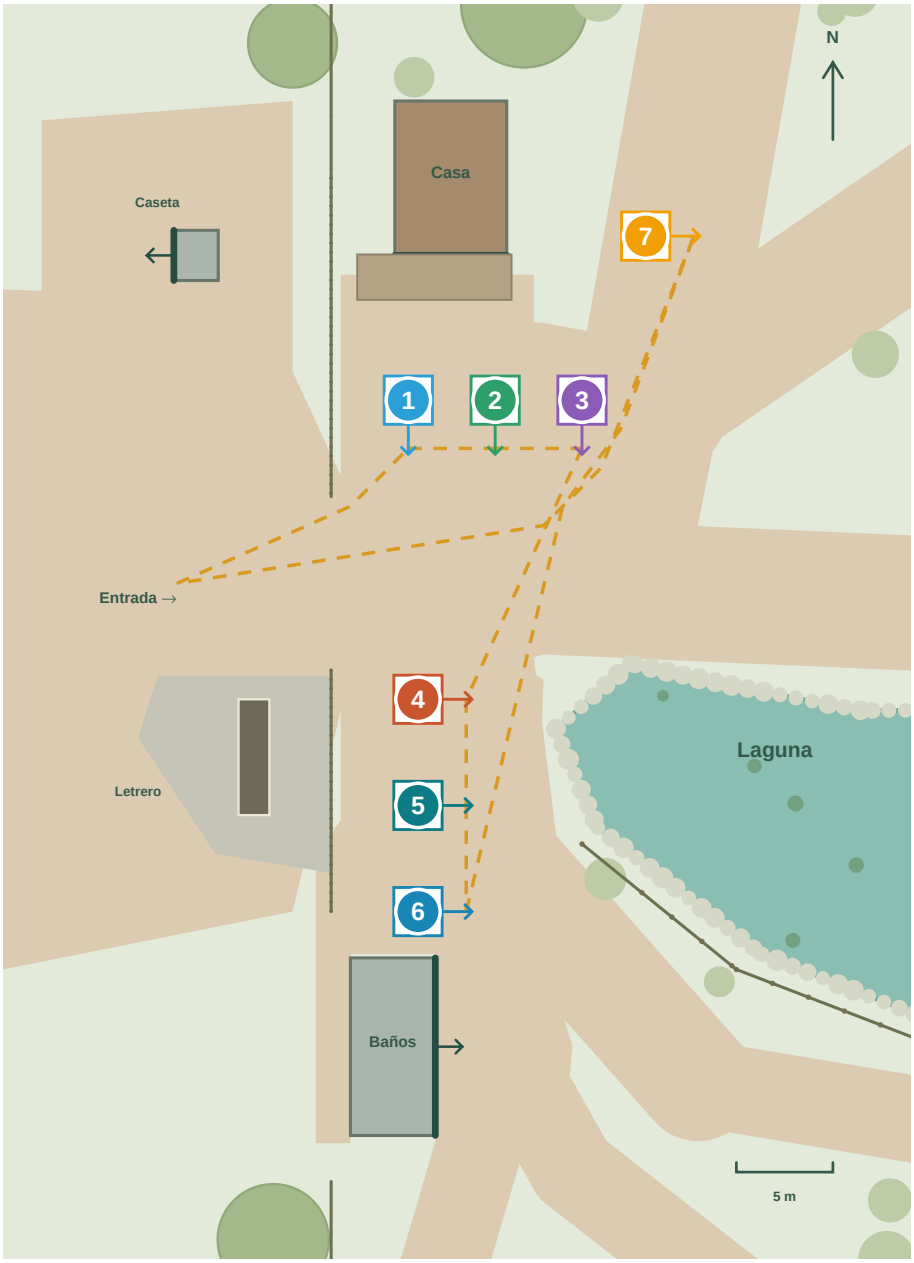
Fluir con-ciencia, gotas de vida

Experiencias Hídricas en el Maule · Jardín Botánico & Arboretum · Universidad de Talca

Plano de implantación y fichas de las siete estaciones

Los stands 1-3 están frente a la casa y el 7 al borde del camino lateral. Los stands 4-6 y los baños miran hacia la laguna. La propuesta deja 3 m entre estos stands y una franja frontal de 4 m. Huellas de 2,5 × 2,5 m; dimensiones y circulación a validar en terreno.



1. El viaje del agua

Frente a la casa

2. El agua en nuestro territorio

Frente a la casa

3. Detectives del agua

Frente a la casa

4. Del campo a la agroindustria

Antes de los baños · frente hacia la laguna

5. Transformar el agua

Antes de los baños · frente hacia la laguna

6. Una nueva oportunidad

Antes de los baños · frente hacia la laguna

7. El futuro del agua: tú decides

Borde del camino lateral izquierdo

Las flechas indican el frente de los stands. Línea discontinua: recorrido sugerido. Norte arriba.

Cartografía © OpenStreetMap contributors. Explanadas y edificios interpretados de referencias UTalca. Misma distribución que las vistas 2D y 3D.

Fichas de los módulos

1. El viaje del agua

¿De dónde viene el agua que usamos?

Ubicación. Frente a la casa

Mensaje clave. En el Maule el agua nace en la cordillera y llega hasta nosotros a través de un ciclo natural: precipitaciones, nieve, ríos, embalses, napas subterráneas y ecosistemas.

Interacción. Los visitantes manipulan una maqueta del ciclo del agua del Maule (cordillera-valle-costa) con bomba manual, nubes y compuertas: hacen llover, mueven el agua por el río y observan cómo se infiltra y se almacena.

Aprendizaje. Que el agua es un recurso finito y variable: su disponibilidad depende del ciclo hidrológico y de las estaciones.

2,5 × 2,5 m · Maqueta con circuito cerrado · 3 - 5 min · 3-5 personas a la vez

2. El agua en nuestro territorio

¿Alcanza el agua para todos?

Ubicación. Frente a la casa

Mensaje clave. El agua de la cuenca se reparte entre consumo humano, agricultura y agroindustria, industria y ecosistemas. En el Maule la agricultura es la gran usuaria: repartir el agua es tomar decisiones.

Interacción. Una mesa de distribución con compuertas permite derivar el agua hacia cuatro destinos (ciudades, campo, agroindustria y ecosistemas). Un estanque indicador muestra cuánta agua queda según las decisiones del grupo.

Aprendizaje. Quiénes usan el agua en la región, cómo compiten por ella y qué criterios existen para distribuirla y priorizarla.

2,5 × 2,5 m · Mesa de canales y compuertas · 3 - 5 min

3. Detectives del agua

¿Cómo sabemos la calidad del agua?

Ubicación. Frente a la casa

Mensaje clave. El agua transparente no siempre es agua segura. Para conocer su calidad hay que medir: pH, conductividad eléctrica y turbidez son pistas fundamentales.

Interacción. Tres estaciones de análisis comparan muestras (agua de río, de proceso y tratada): tiras reactivas y pH-metro, conductímetro y columna de turbidez. Cada visitante completa su ficha de detective.

Aprendizaje. Qué indican pH, conductividad y turbidez, cómo se miden y por qué la evidencia científica es la base para decidir los usos del agua.

2,5 × 2,5 m · Mesón de laboratorio · 5 - 8 min · Instrumental simple y seguro

4. Del campo a la agroindustria

¿Dónde se usa el agua en la fruticultura?

Ubicación. Antes de los baños · frente hacia la laguna

Mensaje clave. En el Maule frutas y viñas se cultivan y procesan con agua: riego, lavado, enfriado y limpieza. Cada etapa del proceso es una oportunidad de ahorro y reutilización.

Interacción. Los visitantes operan una línea frutícola simplificada (recepción, lavado, selección, embalaje y frío) con el desafío de completar el proceso usando la menor cantidad de agua, comparando estrategias como riego tecnificado, recirculación y limpieza en seco.

Aprendizaje. Qué es la huella hídrica de un producto local y cuáles son las oportunidades reales de ahorro en la agroindustria del Maule.

2,5 × 2,5 m · Línea de proceso con controles · 5 - 7 min · Contadores de agua visibles

5. Transformar el agua

¿Cómo se trata el agua?

Ubicación. Antes de los baños · frente hacia la laguna

Mensaje clave. Separar sólidos, sedimentar y filtrar permite retirar partículas del agua. Cada etapa tiene alcances y límites: no todo se puede quitar con lo mismo.

Interacción. Un tren de tratamiento transparente y escalonado (rejilla, sedimentación, filtro de arena y carbón) donde los visitantes vierten agua “de proceso” y observan cómo cambia en cada etapa, comparando entradas y salidas.

Aprendizaje. Los principios físicos del tratamiento (separación, sedimentación y filtración) y por qué tratar el agua es clave para cuidarla y reutilizarla.

2,5 × 2,5 m · Columna demostrativa transparente · 4 - 6 min · Circuito cerrado

6. Una nueva oportunidad

¿Podemos reutilizar el agua?

Ubicación. Antes de los baños · frente hacia la laguna

Mensaje clave. El agua usada en procesos puede tratarse y volver a usarse bajo condiciones de calidad controladas. Recircular reduce la demanda de agua nueva de la cuenca.

Interacción. Dos circuitos gemelos -uno de uso único y otro con tratamiento y recirculación- con bombas y medidores de nivel: los visitantes comparan cuánta agua nueva exige cada sistema y cuánta se ahorra.

Aprendizaje. Qué es el reúso del agua, qué condiciones de calidad exige y cómo la economía circular del agua aporta a la cuenca del Maule.

2,5 × 2,5 m · Doble circuito con medidores · 4 - 6 min

7. El futuro del agua: tú decides

¿Qué haremos con el agua del Maule?

Ubicación. Borde del camino lateral izquierdo

Mensaje clave. El futuro hídrico de la región se construye con decisiones concretas: ahorrar, monitorear, tratar y reutilizar. Tu decisión cuenta.

Interacción. Un tablero de desafíos plantea escenarios reales (sequía, heladas, crecimiento productivo): cada visitante elige estrategias y vota con fichas o código QR; una pantalla muestra las consecuencias de las decisiones del grupo y se cierra con un mural de compromisos personales.

Aprendizaje. Sintetiza todo el recorrido y ejercita el pensamiento crítico y la corresponsabilidad ciudadana en la gestión del agua.

2,5 × 2,5 m + pantalla · Votación y mural de compromisos · 5 - 8 min · Energía solar